METODOLOGÍA · VERSIÓN 0.4 · OCTUBRE 2026

DDEC

Desarrollo Dirigido por Especificación Conversacional

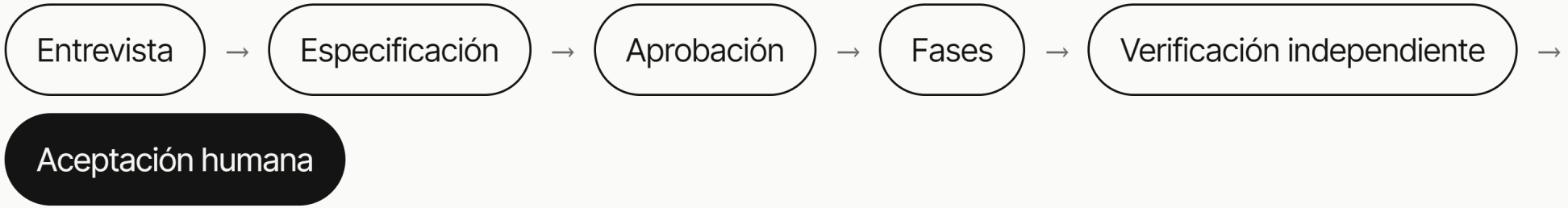
Primero el plano, después la obra.

Jose Tomás Caballero García

Con agentes de IA, escribir código ya no es el cuello de botella.

Lo es saber qué construir, acordarlo y comprobar que se ha construido.

Una secuencia explícita de la idea al software



Para quién

Personas sin formación técnica y equipos profesionales. Accesible no significa autónomamente seguro.

Qué cubre

Todo el ciclo: viabilidad, diseño, construcción, pruebas, entrega, operación y retirada.

Qué no exige

Ningún proveedor, modelo, lenguaje ni IDE concreto. Artefactos portables en Markdown.

Siete principios

01	La especificación aprobada es la referencia acordada.
02	El humano conserva la autoridad sobre las decisiones.
03	Se especifica lo necesario antes de construir.
04	La entrevista facilita decisiones informadas.
05	La construcción avanza en fases verificables.
06	**Nadie da por bueno su propio trabajo.**
07	La supervisión y la seguridad son proporcionales al riesgo.

Cuatro roles, autoridad separada

Director

Humano

Puede aprobar SPEC, nivel, cambios, aceptación y despliegues.

No puede delegar tácitamente el juicio humano o profesional.

Analista

IA conversacional

Puede entrevistar, proponer opciones, detectar huecos y redactar el SPEC.

No puede inventar decisiones ni revisar su propio borrador.

Constructor

Agente de código

Puede implementar la fase aprobada, probar y corregir.

No puede alterar el alcance ni aceptar su propia entrega.

Verificador

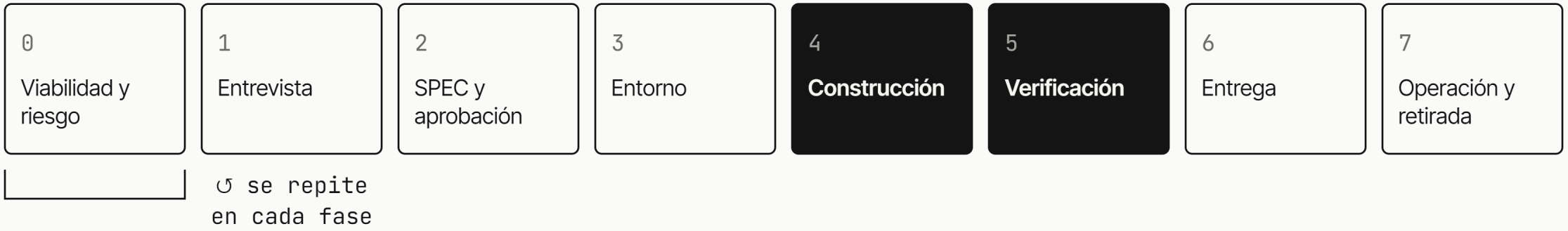
Agente, sesión separada

Puede derivar y ejecutar pruebas, inspeccionar código y aportar evidencias.

No puede corregir código ni sustituir la aceptación humana.

Sesión separada = contexto independiente del historial que revisa. Un mensaje nuevo en la misma conversación no cuenta.

Ocho etapas; construir y verificar, por fase



NO APTO
Defecto de código → vuelve a 4. Defecto de SPEC → aprobación del cambio.

BLOQUEADO
El director resuelve el bloqueo y se retoma.

APTO
Revisión del director: acepta y cierra la fase, o rechaza.

La documentación es proporcional al riesgo

Rápido

Prototipo, landing o automatización de bajo riesgo.

SPEC breve y lista numerada de criterios. Sesión separada y aceptación humana.

Estándar

Web o app de negocio. Mínimo si hay datos personales, pagos o acceso a producción.

IDs de requisitos, criterios y pruebas. Verificación por fase con evidencias y regresión.

Completo

Sistemas críticos, datos de salud o de menores, daño grave o regulación sectorial.

Matriz de trazabilidad. Otro modelo o herramienta y revisión de apoyo experto.

El tamaño no equivale al riesgo: un script corto que procesa pagos no es de nivel rápido.

Rondas cortas con opciones, no un formulario

```
Ronda 2 · Usuarios · ejemplo

¿Cómo acceden los usuarios?

A) Email y contraseña

B) Enlace mágico por email ← recomendada

C) Cuenta de Google

Otra: ________

Consecuencia de B: sin contraseñas que gestionar,
depende del correo.
```

Cada respuesta queda registrada con un estado:

Resuelta
Aprobada por el director. Se puede implementar.

Pendiente no bloqueante
Se pospone con responsable y fecha de revisión.

Pendiente bloqueante
La fase afectada no empieza hasta resolverla.

El SPEC es el acuerdo, y el plan de fases va dentro

Lo que contiene

- Problema, objetivos medibles y alcance
- Requisitos funcionales y no funcionales medibles
- Riesgos, obligaciones y supuestos por validar
- Plan de fases con criterios de aceptación
- Exclusiones y cuestiones abiertas
- Versión, estado y aprobador

Trazabilidad

REQ-014
Evitar reservas duplicadas

↓

AC-014-01
Dos peticiones simultáneas no confirman el mismo hueco

↓

TEST-014-01
Prueba de concurrencia

Nadie da por bueno su propio trabajo.

El constructor autocomprueba. Otra sesión verifica. **Un humano acepta.**

Prueba lo especificado, no lo que le cuentan

Recibe

SPEC aprobado y fase · commit concreto · criterios de aceptación · entorno y comandos · acciones prohibidas

No recibe

Resumen ni historial del constructor. Commits y comentarios: afirmaciones no verificadas.

Dictamen por fase, en orden de precedencia

NO APTO

Algún criterio incumplido o hallazgo crítico o alto.

BLOQUEADO

Algún criterio no pudo comprobarse.

APTO

Todo cumplido. Medios y bajos los decide el director.

Un requisito nuevo no es un fallo; colarlo sin control, sí

Tipo	Quién autoriza	Versión del SPEC
Defecto de implementación	Constructor corrige, verificador repite	sin cambio
Defecto de especificación	Director	v1.2 → v1.3
Cambio de alcance	Director	v1.x → v2.0
Ajuste técnico menor	Constructor, con registro	sin cambio

Ajuste menor: reversible y sin efecto observable. Cambiar un componente fijado en el SPEC no lo es.

Problemas que conocemos y cómo responde DDEC

Antipatrón	Respuesta
Vibe coding sin acuerdo	Entrevista y SPEC proporcionado al nivel
Entrevista interminable	Resolver solo lo bloqueante para la primera fase
SPEC congelado	Cambios aprobados y versionados
Verificador contaminado	Entradas, acceso y exclusiones definidos
Seguridad al final	Controles mínimos desde cada fase
Bucles entre agentes	Límite de reintentos por hallazgo y escalado
Exceso de documentación	Nivel rápido con artefactos integrados en el SPEC

No inventa la especificación previa

Pertenece a la familia del desarrollo dirigido por especificaciones (SDD):

GitHub Spec Kit · Kiro · BMAD Method · OpenSpec

Lo que propone como distintivo

— Entrevista con opciones, apta para no técnicos

— Viabilidad conectada con la propuesta comercial

— Especificación portable entre herramientas

— Sesiones separadas para construir, verificar y revisar

— Proporcionalidad por riesgo con umbrales mínimos

— Documentación originaria en español

v0.4: propuesta pendiente de validar

Caso 1

Proyecto pequeño de bajo riesgo

Caso 2

Aplicación estándar con usuarios, datos y permisos

Caso 3

Evolución de un producto existente

Se medirá: criterios aceptados, defectos por severidad, tiempo hasta aceptación, coste, rondas de corrección y defectos que el director encuentra tras un APTO.

Tres casos no prueban superioridad. Se publicarán también los resultados negativos.

15 — VUESTRO TURNO

¿Dónde se rompe?

¿Encaja en vuestro flujo real, con equipo y plazos?

¿El nivel rápido es lo bastante ligero?

¿Es practicable la sesión separada del verificador?

¿Qué aporta frente a Spec Kit u OpenSpec?

Primero el plano, después la obra.